

Remanufacturing scheduling with collaborative-learning modes and human factors

1 Motivations

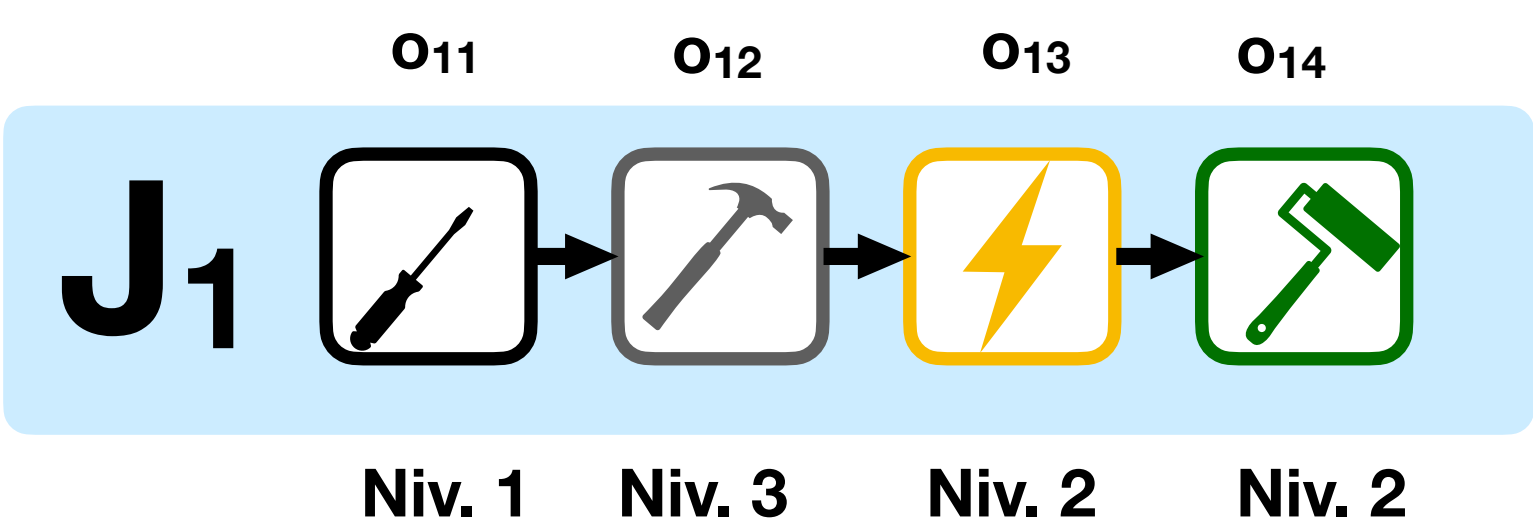
- Le remanufacturing évite la production de nouveaux produits et réduit la consommation de matières premières
- Les ateliers dépendent de workers aux compétences hétérogènes
- Former les opérateurs pendant la production
- La fatigue cognitive liées aux modes collaboratifs est ignorée dans les modèles

Hypothèses

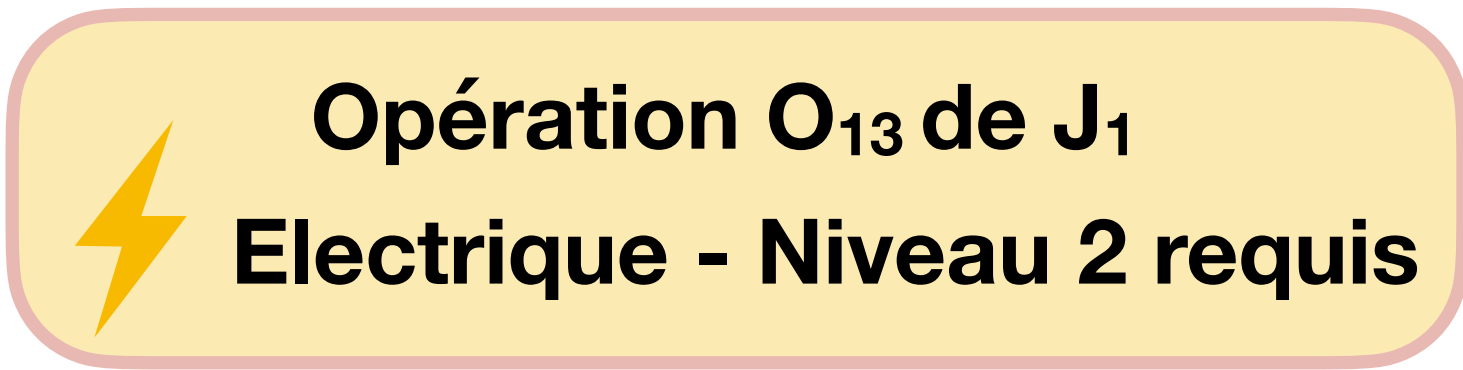
- Les workers restent dans l'atelier sur tout l'horizon de planification
- Un worker affecté sans le niveau requis (apprentis ou solo sans niveau) a un écart de niveau de 1 au maximum avec la difficulté de l'opération

2 Modélisation

A Structure des jobs



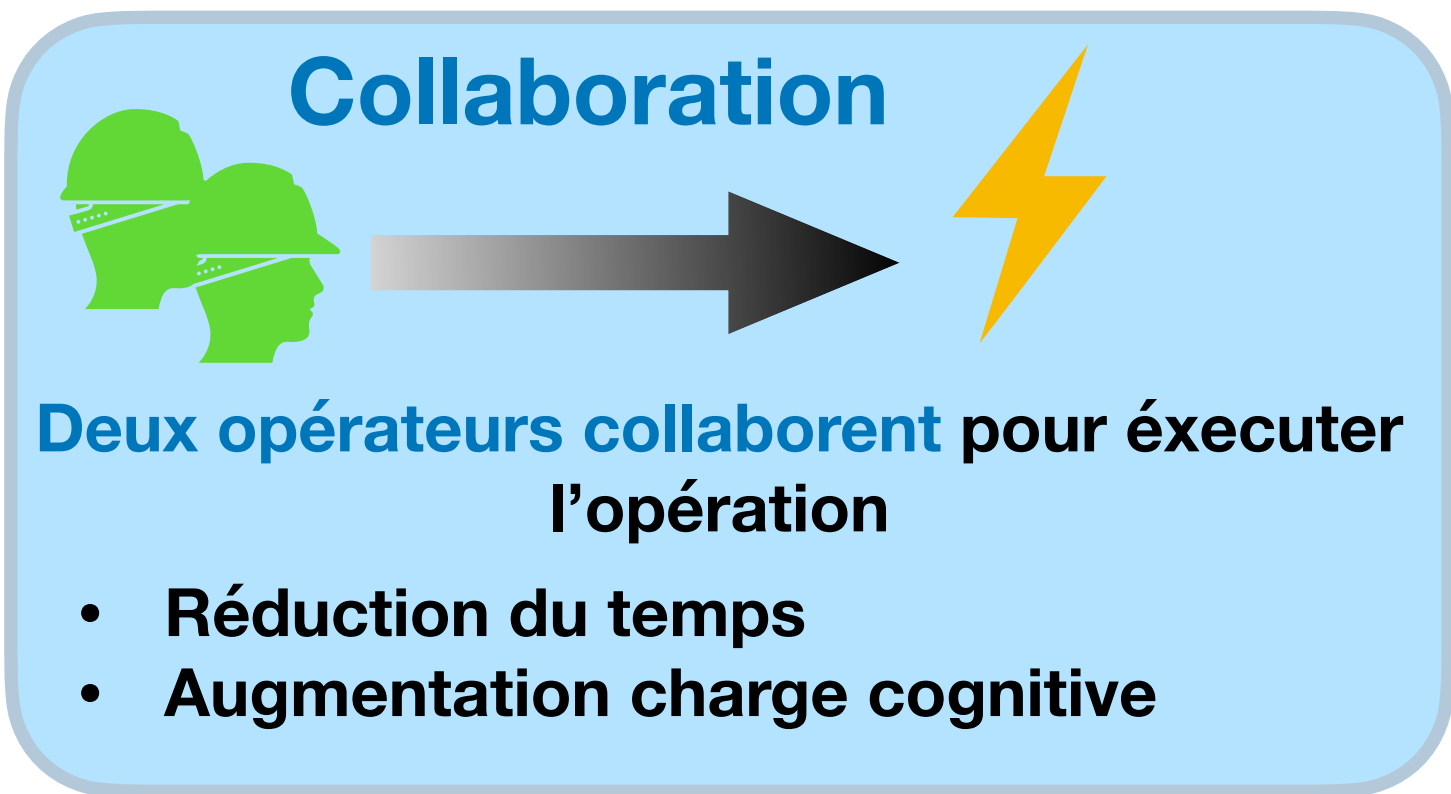
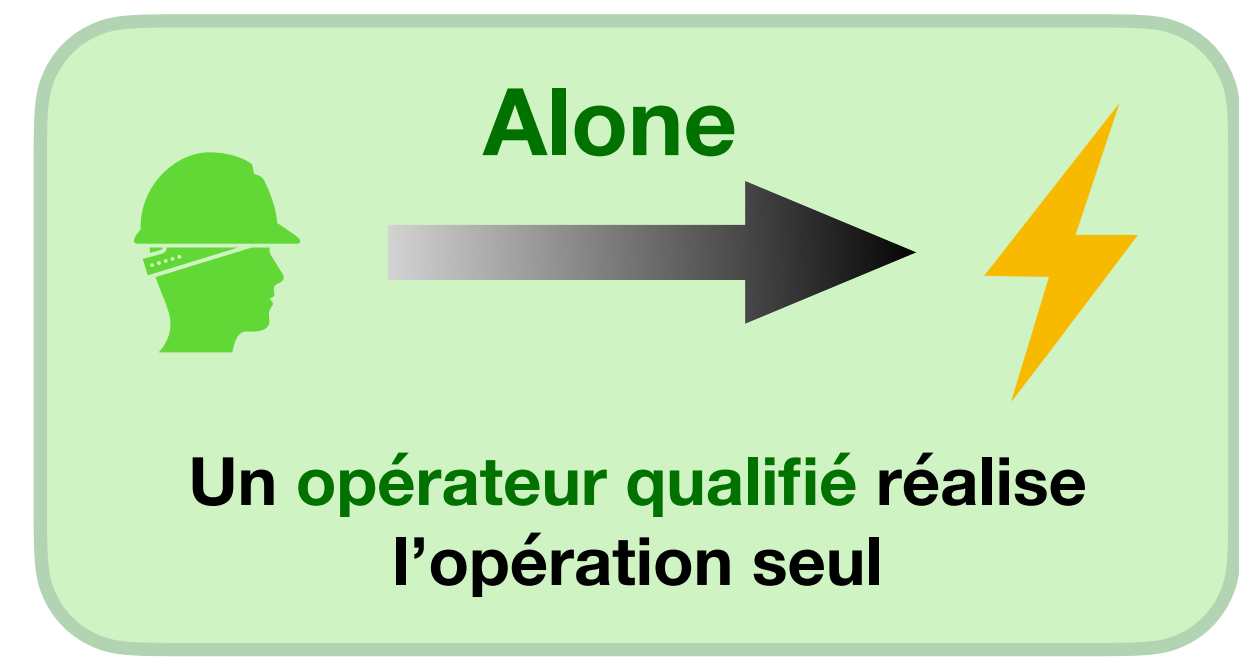
B Exemple d'une opération



C Réalisation

Opérateur	Compétence Électrique	Execution possible
W1	Niveau 1	Teaching - Alone No level
W2	Niveau 2	Alone
W3	Niveau 1	Teaching - Alone No level

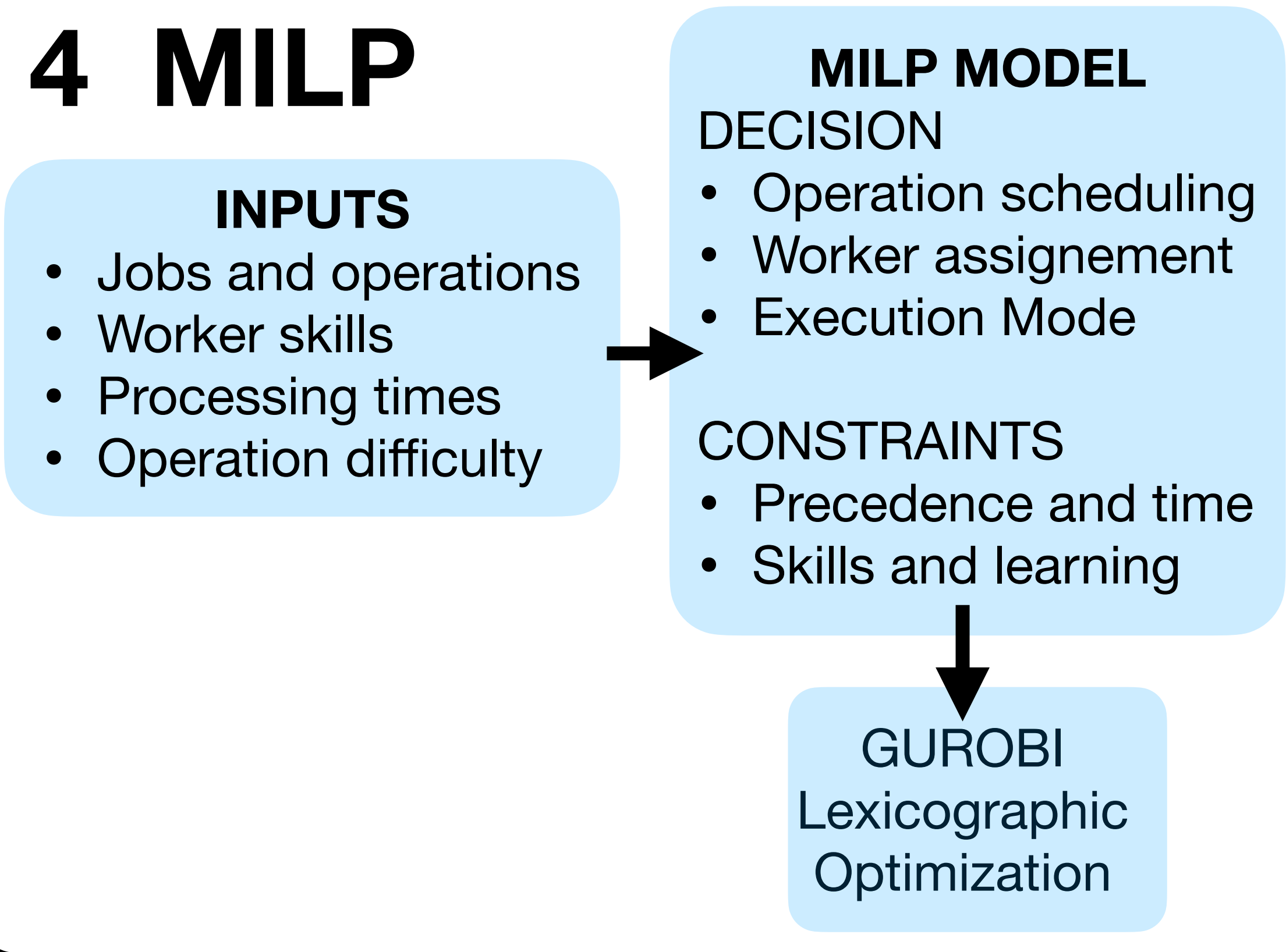
D Execution Mode



3 Lexicographic Objectives

- Benefit** $\sum_{i \in J} (w_i * job_done_i + \sum_{j \in j_i} task_done_{ij})$
- Skills** $\sum_{k \in W} \sum_{m \in M} skills_{km}$
- Cognitive Load** $\sum_{k \in W} \sum_{m \in M} CL_{km}$

4 MILP



4 Metaheuristic

	O21	O11	O12	O22	O13	O14	
OSC	2	1	1	2	1	1	← job indices
FWAC	2	1	1	2	1	3	← First worker indices
SWAC	-1	-1	3	1	-1	1	← Second worker indices
	A	A	C	T	A	T	← Execution Mode
BWAC	1			2			← Base worker indices
	J1			J2			

Voisinage

- **Swap_op** : permute 2 opérations random
- **Move_osc** : choisit une opération random et la déplace à toutes les positions possibles
- **Move_swac** : change le deuxième worker d'une opération random
- **Base_worker** : change le worker de base d'un job random

